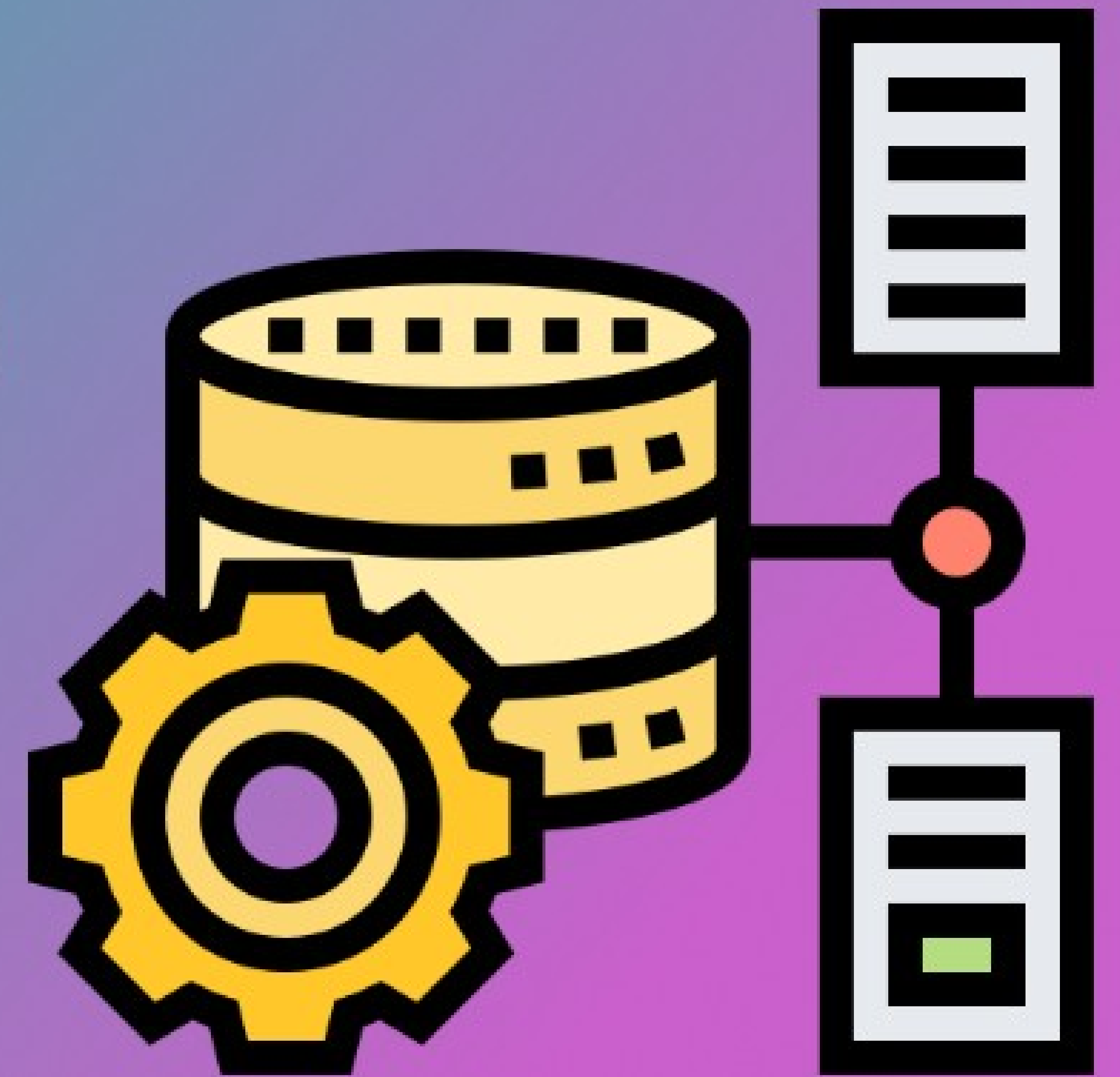


LAS BASES DE DATOS RELACIONALES



EL ÁLGEBRA RELACIONAL

UNIDAD 2



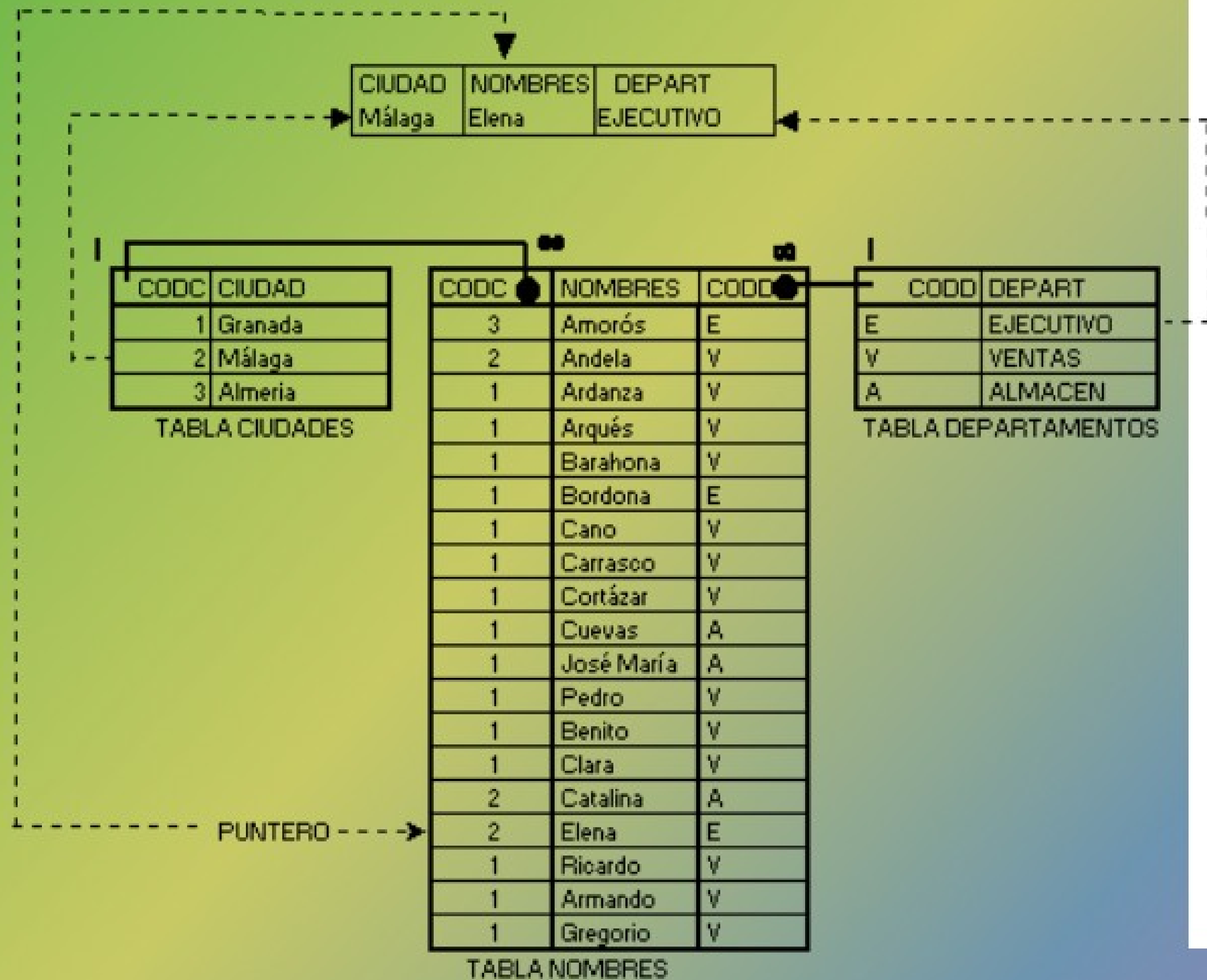
EL ÁLGEBRA RELACIONAL



El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental.

Consta de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos relaciones y producen como resultado una nueva relación.

El elemento fundamental del modelo relacional de bases de datos es la tabla relacional. Una tabla relacional es una representación extensional de una relación definida sobre un cierto dominio.



OPERACIONES FUNDAMENTALES

Relational
Algebra
Operators



Las operaciones fundamentales del álgebra relacional son:

- Selección
- Proyección
- Unión
- Diferencia de conjuntos
- Producto cartesiano
- Renombramiento.

TUPLAS

Atributos (columnas)

IdTipoHabitación	NumeroCama	TipoCama	TipoSDB	Descripcion
1	1	individual	0	1 cama individual con ducha
2	2	individual	0	2 camas individuales con ducha
3	2	individual	0W	2 individuales con ducha y WC separado
4	1	doble	0	1 cama doble con ducha
5	1	doble	0W	1 cama doble con ducha y WC separado
6	1	doble	8W	1 cama doble con baño y WC separado
7	1	cama XL	8W	1 doble grande con baño y WC separado

Tuplas (filas)

Tabla TiposHabitacion = Conjunto

Una tupla se define como una función que asocia unívocamente los nombres de los atributos de una relación con los valores de la misma. En términos simplistas, es una fila de una tabla relacional.

OPERACIONES UNARIAS

Las operaciones unarias porque operan sobre una sola relación.

- Selección
- Proyección
- Renombramiento



OPERACIONES BINARIAS

Las operaciones binarias porque operan sobre pares de relaciones.

- Unión
- Diferencia de conjuntos
- Producto cartesiano



OPERADORES

Operador	Significado
=	Igual que
>	Mayor que
>=	Mayor que o igual a
<	Menor que
<=	Menor que o igual a
<> ó !=	Diferente de

Al momento de hablar de álgebra relacional debemos conocer también los distintos **operadores** a utilizar, ya que sin estos no se podrían dar las relaciones correspondientes

OPERADORES

Operador	Significado
=	Igual que
>	Mayor que
>=	Mayor que o igual a
<	Menor que
<=	Menor que o igual a
<> ó !=	Diferente de

Una **función de operador** procesa entre uno y tres argumentos y devuelve un valor. Cuando una sentencia SQL contiene un operador, el servidor de bases de datos invoca automáticamente la función de operador asociada.

**¡CONTINUA CON LA MEJOR FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL FUTURO!**

